De la psychologie aux facteurs humains : parcours, pratique et recherche

UQAM, 6 octobre 2026

Karine Ung, PhD



UNIVERSITY OF TORONTO

COGNITIVE ENGINEERING LABORATORY

Contenu de la présentation

Ma formation académique

- Université McGill
- Polytechnique Montréal

Parcours professionnel

- Bombardier
- OACI et IATA
- Université de Toronto

Ma pratique comme scientifique en facteurs humains

Les méthodes des sciences psychologiques peuvent être mobilisées pour comprendre le comportement humain et orienter la conception et l'évaluation des systèmes.

Approche analytique

- Analyser un système, une tâche ou une conception
- Mobiliser les principes et connaissances
- Identifier des risques, problèmes ou enjeux potentiels
- Formuler des recommandations

Approche empirique

- Recueillir des données auprès des utilisateurs
- Observer le comportement humain
- Réaliser des expérimentations ou des simulations
- Mesurer la performance humaine
- Évaluer les effets d'une conception

Ma pratique repose principalement sur une approche empirique.

Une approche empirique appliquée à différents contextes

AVIATION

Bombardier
Conception et évaluation de systèmes utilisés par les pilotes

SANTÉ

Hôpital Sainte-Justine
Conception et évaluation d'une interface numérique dans le contexte de la COVID-19

NUCLÉAIRE

Postdoctorat
PRM et aides à la décision fondées sur l'IA

Question commune : **Comment intégrer les considérations psychologiques de l'humain dans les processus de conception et de développement afin de soutenir la performance humaine et la sécurité?**

Formation en psychologie et introduction aux facteurs humains

- **Université McGill** – Psychologie
- **Bombardier** – Aviation d'affaires
  - Application des connaissances et des méthodes de la psychologie scientifique à des problèmes de conception
  - Collaboration avec des pilotes, des ingénieurs, des concepteurs et d'autres spécialistes







UNIVERSITY OF TORONTO

Cas 1 : Conception et évaluation de checklists d'urgence pour les pilotes

Incidents / accidents

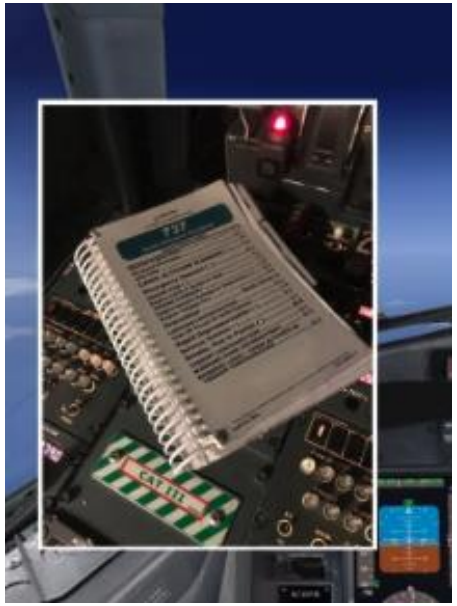
Des enjeux liés à la conception et à l'utilisation des checklists sont identifiés comme des facteurs contribuant à certains événements.





Transport Canada

Mandat de révision des checklists par les constructeurs.



Bombardier

Réévaluer la conception des checklists.

↓

Comment améliorer la conception des checklists afin de soutenir la performance des pilotes et la sécurité des opérations aériennes?

Cas 1 : Du problème à l'évidence empirique

1 — COMPRENDRE

Recueillir les besoins et le retour d'expérience des pilotes.

Entrevues, sondages, rencontres



2 — CONCEVOIR

Développer de nouvelles propositions de conception.

Maquettes, prototypes, collaboration multidisciplinaire

3 — TESTER

Évaluer les conceptions avec des pilotes en simulateur de vol.

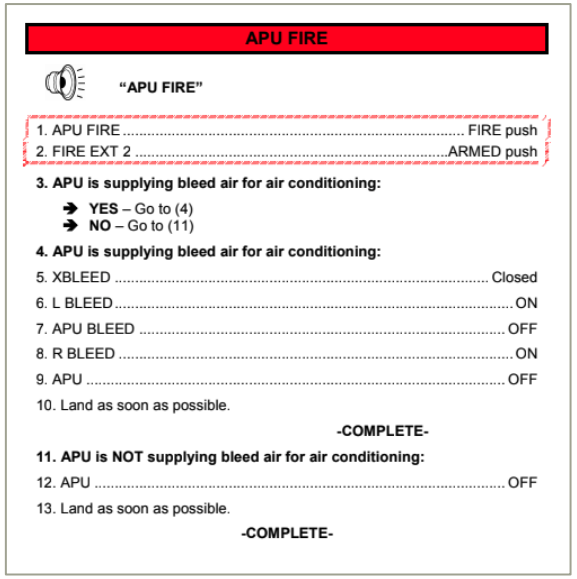
Recrutement, protocole expérimental, simulateur



4 — ITÉRER ↺

Résultats → modifications de la conception

→ nouvelles évaluations



APU FIRE

"APU FIRE"

1. APU FIRE ..... FIRE push
2. FIRE EXT 2 ..... ARMED push

3. APU is supplying bleed air for air conditioning:

- **YES** – Go to (4)
- **NO** – Go to (11)

4. APU is supplying bleed air for air conditioning:

5. XBLEED ..... Closed
6. L BLEED ..... ON
7. APU BLEED ..... OFF
8. R BLEED ..... ON
9. APU ..... OFF
10. Land as soon as possible.

-COMPLETE-

11. APU is NOT supplying bleed air for air conditioning:

12. APU ..... OFF
13. Land as soon as possible.

-COMPLETE-

UNIVERSITY OF TORONTO

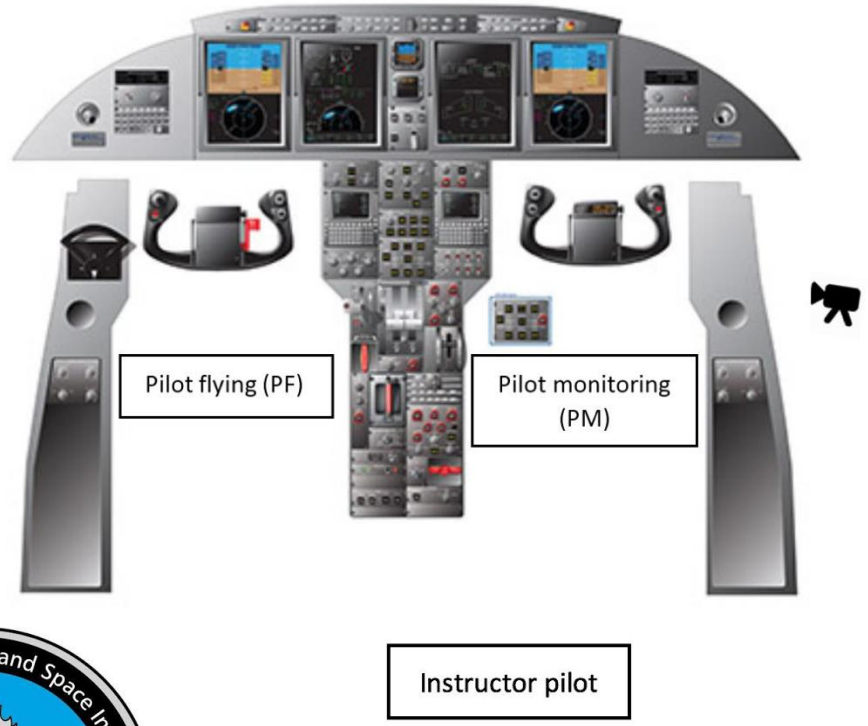
Bombardier: Diversité des projets en facteurs humains

Sièges de pilotes — C Series

- Évaluation de différentes conceptions de sièges
- Critères : confort, posture, ajustabilité

Application tablette pour les pilotes

- Conception d'une nouvelle application pour la préparation et la soumission des plans de vol
- Objectif : permettre aux pilotes de renseigner et de transmettre leur plan de vol pour approbation avant le vol

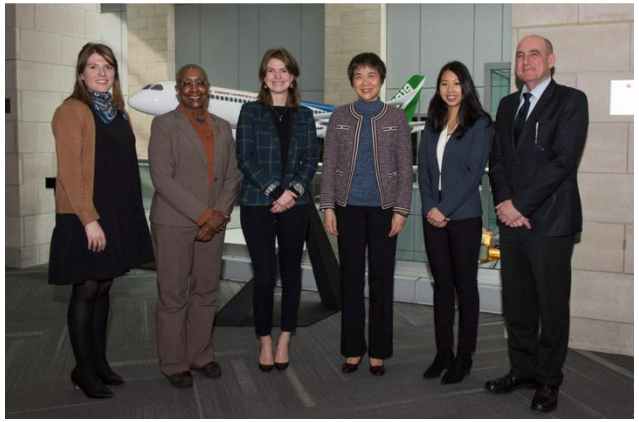


Après Bombardier : travailler à l'échelle internationale

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Professionnelle en facteurs humains

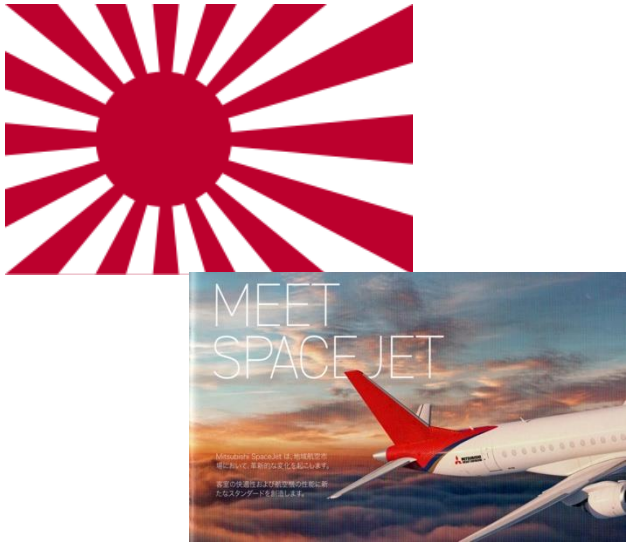
- Élaboration de normes et de pratiques relatives à la **gestion des risques liés à la fatigue** chez les pilotes d'avion et d'hélicoptère.



International Air Transport Association (IATA)

Analyste principale – Formation et licences des pilotes

- Développement de nouveaux programmes de formation et d'évaluation des pilotes
- Mise en œuvre d'approches de **formation et d'évaluation fondées sur les compétences** pour les compagnies aériennes et les centres de formation



Industrie ou doctorat

Deux environnements d'application des sciences psychologiques

Qu'auriez-vous choisi?





UNIVERSITY OF TORONTO

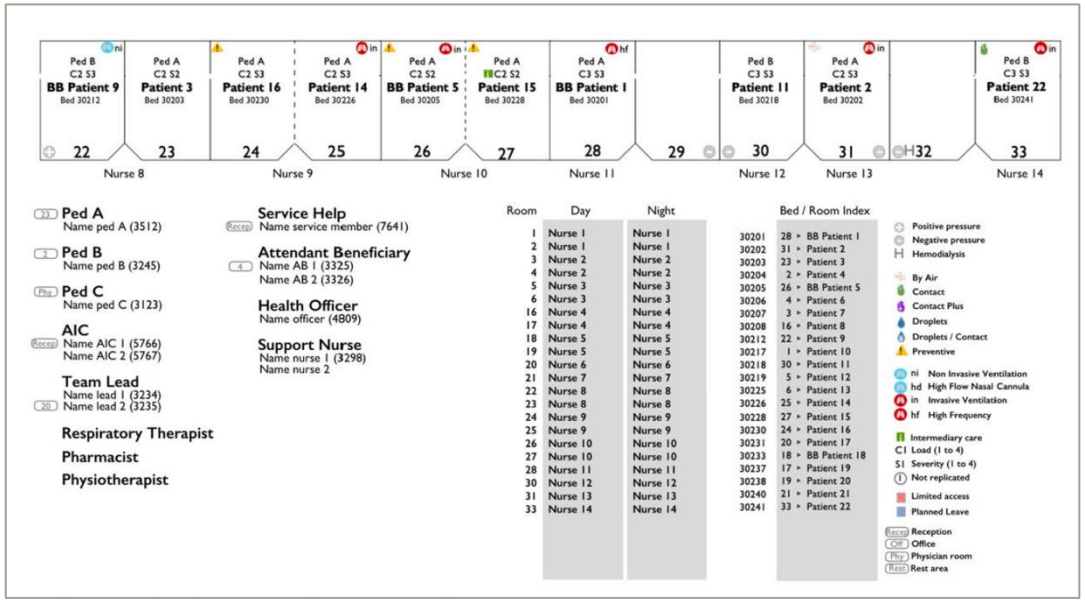
COGNITIVE ENGINEERING LABORATORY

Cas 2 : Application des facteurs humains en contexte de soins de santé

Contexte et problème

- Pandémie de COVID-19: Hôpital Sainte-Justine, unité de soins intensifs pédiatriques
  - augmentation du nombre de patients;
  - ressources humaines et matérielles limitées;
  - besoin de comprendre rapidement l'état global de l'unité.
- Tableau de bord existant insuffisant pour soutenir la gestion des ressources et la prise de décision

Question : Comment concevoir une interface qui permet aux professionnels de percevoir, comprendre et anticiper efficacement la situation de l'unité?



Cas 2 : Conception et évaluation d'une interface de visualisation de données

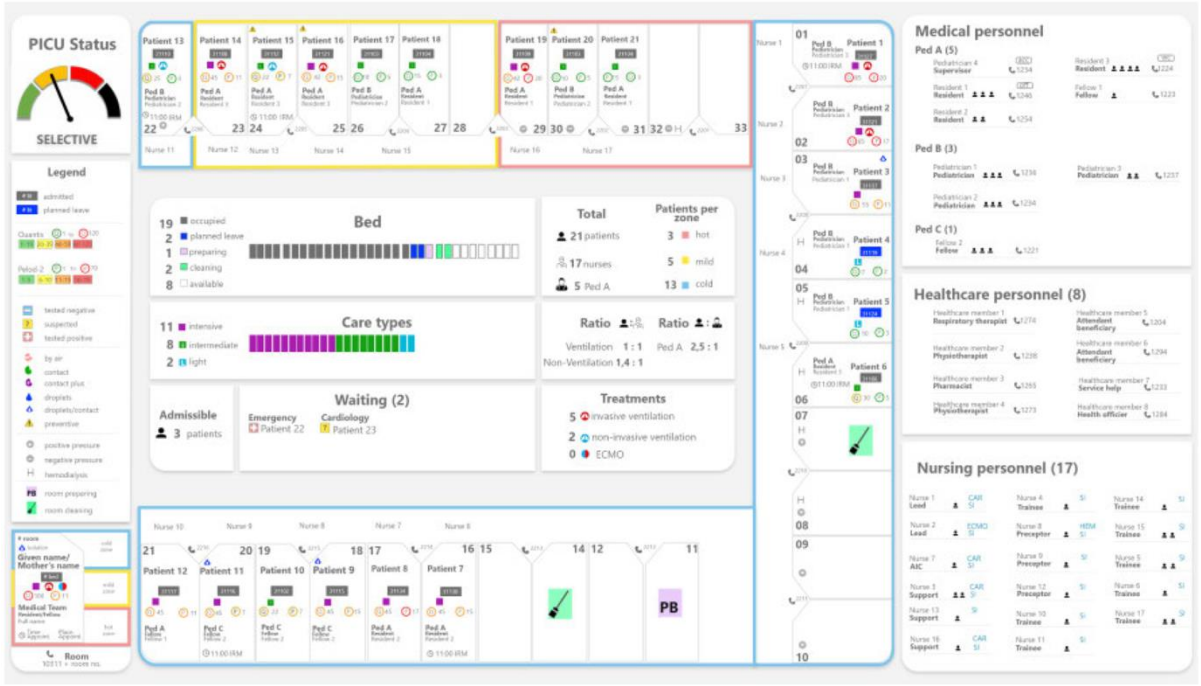
Objectif : Intégrer les considérations cognitives et perceptuelles dans la conception du tableau de bord afin de soutenir la conscience de la situation, la gestion des ressources et la prise de décision.

Utilisateurs?

Méthode?

Principaux résultats

- Nouveau tableau de bord →
- Les données comportementales permettent d'évaluer dans quelle mesure une conception répond aux besoins cognitifs et opérationnels des utilisateurs.



UNIVERSITY OF TORONTO

International Ergonomics Association

IEEE JTEHM OPEN ACCESS
IEEE JOURNAL OF TRANSLATIONAL ENGINEERING IN HEALTH AND MEDICINE

Le postdoctorat : rôle et activités de recherche

Un poste de recherche temporaire après le doctorat permettant de :

- Poursuivre l'application des méthodes de la psychologie scientifique
- Encadrer des étudiants et collaborer à leurs projets de recherche
- Publier et présenter les résultats de recherche
- Développer son autonomie comme chercheuse

J'ai choisi le postdoctorat afin de poursuivre des recherches empiriques appliquées aux technologies émergentes.

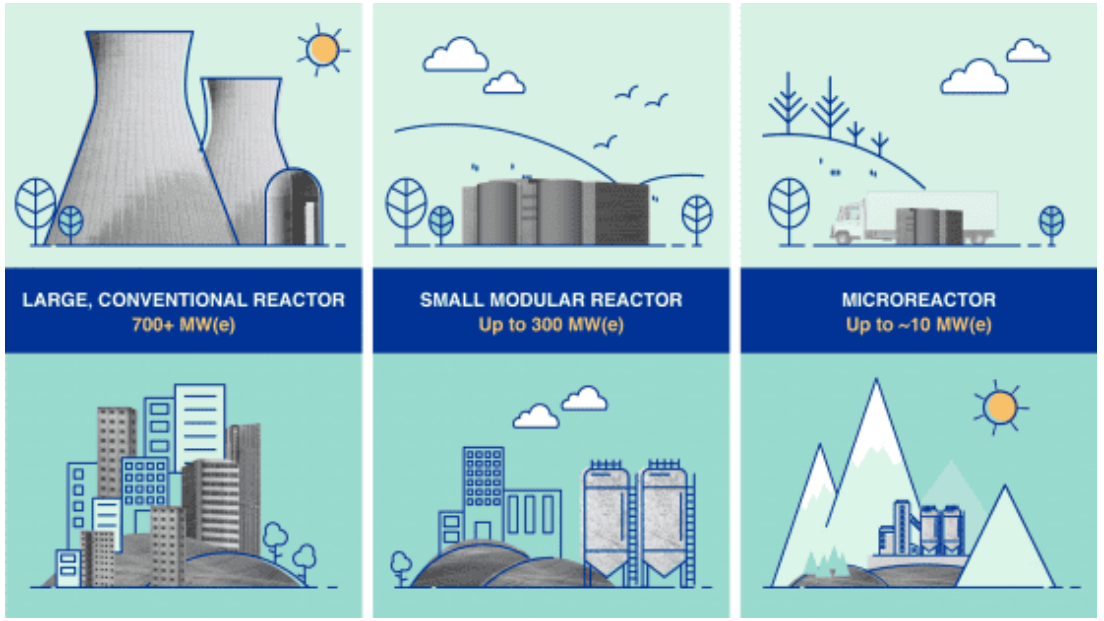
Cas 3 : Facteurs humains dans les petits réacteurs modulaires (PRM)

Contexte technologique

- PRM avec automatisation accrue
- Aides à la décision fondées sur l'IA

Mon projet actuel : PRM et IA

- Intégrer les considérations psychologiques des opérateurs dans la conception des systèmes automatisés et des aides à la décision





UNIVERSITY OF TORONTO

COGNITIVE ENGINEERING LABORATORY

Cas 3 : Facteurs humains dans les petits réacteurs modulaires (PRM)

Aides à la décision fondées sur l'IA et défaillance des systèmes automatisés

Question : Comment les défaillances de l'automatisation influencent-elles la détection, la compréhension et l'intervention des opérateurs?

Dimensions étudiées :

- Détection et compréhension de la défaillance
- Évaluation du diagnostic fourni par l'aide à la décision
- Intervention appropriée en réponse à la situation



Finalité : soutenir la performance humaine et la sécurité

Des technologies différentes, une même démarche scientifique

✈ AVIATION	SANTÉ	NUCLÉAIRE
Checklists	Interface de visualisation	Aide à la décision fondée sur l'IA
Pilotes	Professionnels de la santé	Opérateurs
Simulateur de vol	Tests d'utilisabilité	Simulateur de salle de commande nucléaire

Problème réel → Question sur l'humain → Démarche scientifique → Données / Résultats → Recommandations → Conception / décision

Réflexions et conseils pour une carrière en psychologie appliquée

1. **Développez votre capacité à formuler de bonnes questions**
   - Un problème réel ne se présente généralement pas sous la forme d'une question de recherche clairement définie.
2. **Apprenez à travailler au sein d'équipes multidisciplinaires**
   - Ingénieurs, développeurs, cliniciens, gestionnaires, opérateurs, concepteurs…
3. **Développez une expertise transférable en sciences du comportement**
   - Votre expertise peut être mobilisée dans différents secteurs, milieux professionnels et processus de conception et de développement.

UNIVERSITY OF TORONTO

COGNITIVE ENGINEERING LABORATORY

Merci! Questions et discussion.

karineung@gmail.com





